

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА

УТВЕРЖДЕН

на заседании Ученого совета МИЭТ

протокол № _____ от «__» _____ 2026 г.

Фамилия, имя, отчество	Вольхин Данил Федорович
Подразделение	Институт Биомедицинских Систем
Приказ о зачислении	18.08.2026 г. №2/126
Дата начала занятий	01.09.2026 г.
Нормативный срок обучения	4 года
Шифр и наименование научной специальности	2.2.12 Приборы, системы и изделия медицинского назначения
Отрасль науки	Технические науки
Научный руководитель	д.ф.-м.н., проф., Селищев Сергей Васильевич

(уч. степень, уч. звание, фамилия, имя, отчество)

назначен приказом ректора МИЭТ от «_____» _____ 2026 г., № _____.

Тема диссертации утверждена приказом ректора МИЭТ от «_____» _____ 2026 г., № _____ в следующей формулировке: Метод биофизического моделирования вызванных составных потенциалов действия при стимуляции спинного мозга с предобучением динамического представления на коннектомной модели Drosophila melanogaster.

Выбор темы диссертации (актуальность, предполагаемая новизна, практическая значимость)

Актуальность. Вызванный составной потенциал действия (ЕСАР) используется в системах стимуляции спинного мозга (SCS) как сигнал обратной связи о рекрутировании нервных волокон. Амплитуда и форма регистрируемого ответа зависят от параметров импульса, положения электродов относительно нервной ткани, условий регистрации и артефакта стимуляции. Эти зависимости затрудняют сопоставление нейронных ответов при изменении конфигурации измерительного канала. Биофизическое моделирование позволяет исследовать механизмы формирования сигнала и оценивать влияние параметров стимуляции и регистрации. При ограниченном объеме экспериментальных данных существенное значение имеет выбор начальных параметров и ограничений обучаемой модели. Коннектомы Drosophila melanogaster содержат сведения об анатомических связях между нейронами и позволяют ограничивать структуру моделей популяционной активности. Предобучение на такой динамике может задавать начальные параметры временного модуля целевой модели; полезность этих параметров для человеческого ЕСАР предстоит установить. Основной целевой величиной будет кривая роста ЕСАР — зависимость амплитуды ответа от интенсивности стимуляции. Форма и временные характеристики сигнала будут использоваться для проверки биофизического оператора и необходимости временного представления. Ноцицептивная реакция и защитное поведение Drosophila будут рассматриваться при наличии совместимых анатомических и функциональных наблюдений. ЕСАР будет характеризовать вызванный электрический ответ нервных волокон человека. Субъективная боль и клинические исходы SCS потребуют самостоятельных показателей и способов оценки.

Предполагаемая научная новизна. Предполагается разработать способ сопряжения предобученного временного модуля с отдельным прямым биофизическим оператором формирования и регистрации ЕСАР. Переносимым объектом будут начальные параметры временного модуля, а не

анатомические связи между видами или готовый сигнал ЕСАР. Размерность представления и временной масштаб планируется адаптировать по обучающим данным человека. Геометрия электродов и анатомические и электрофизиологические параметры целевой модели будут определяться независимо от модели Drosophila. Ожидаемый научный вклад будет включать метод сопряжения компонентов, сравнительную оценку вклада исходных коннектомных ограничений и критерии применимости метода с учётом неопределённости прогноза.

Практическая значимость. Ожидаемым практическим результатом станет воспроизводимый программный прототип для численного исследования формирования и регистрации ЕСАР, влияния параметров стимуляции и измерительного канала, а также прогнозной неопределённости. Возможность использования метода для индивидуальной калибровки или настройки SCS предполагается оценить отдельно в пределах независимо проверенных конфигураций электродов, параметров стимуляции и состава участников. Прогнозирование клинических исходов SCS будет рассматриваться как дополнительное направление при наличии разрешённых связанных электрофизиологических и клинических данных со сроками наблюдения.

Тема диссертации обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании _____

Института Биомедицинских Систем

(структурное подразделение МИЭТ, в которое зачислен аспирант)

от «31» августа 2026 г., протокол № 10.

Руководитель подразделения

()

(подпись)

(ФИО)

Научный руководитель

Селищев С.В

(подпись)

(ФИО)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

План диссертации

Названия глав и параграфов	Планируемый срок представления текста
Введение	рабочая постановка — май 2027 г.; полная редакция — ноябрь 2029 г.
Глава 1. Научные основы коннектомного моделирования и измерения ЕСАР	май 2027 г.
1.1. Физический стимул, нейронная реакция и защитное поведение <i>Drosophila</i>	октябрь 2026 г.
1.2. Коннектомы <i>Drosophila</i> и анатомические ограничения нейродинамических моделей	ноябрь 2026 г.
1.3. Формирование ЕСАР и измерительный канал системы стимуляции спинного мозга	ноябрь 2026 г.
1.4. Методы моделирования нейродинамики, формирования ЕСАР и переноса представлений	март 2027 г.
1.5. Сравнительный анализ существующих подходов и выбор методов сравнения	апрель 2027 г.
1.6. Требования к исходным данным и экспериментальной проверке	май 2027 г.
Глава 2. Исходные данные и отдельно проверяемые компоненты метода моделирования ЕСАР	май 2028 г.
2.1. Выбор коннектомного графа и установление происхождения исходных данных	сентябрь 2027 г.
2.2. Нейронные и поведенческие наблюдения <i>Drosophila</i> и их соответствие выбранному коннектому	октябрь 2027 г.
2.3. Выбор доступных записей ЕСАР, независимой выборки и описание условий регистрации	выбор наборов — май 2027 г.; фиксация состава — ноябрь 2027 г.
2.4. Коннектомно-ограниченная модель нейродинамики и генерация синтетических данных	февраль 2028 г.
2.5. Биофизический оператор рекрутирования волокон, распространения возбуждения и регистрации ЕСАР	апрель 2028 г.
2.6. Методика подготовки данных и воспроизведения расчётов	май 2028 г.
Глава 3. Метод переноса динамических представлений и методика сравнительной оценки	май 2029 г.
3.1. Формирование временного представления нейродинамики	март 2028 г.
3.2. Алгоритм предобучения и адаптации представления	апрель 2028 г.
3.3. Сопряжение динамического представления с физическим оператором ЕСАР	май 2028 г.
3.4. Постановка задачи моделирования кривой роста ЕСАР и выбор критериев оценки	май 2027 г.; уточнение по составу данных в ноябре 2027 г.
3.5. Программная реализация метода	октябрь 2028 г.
3.6. Формирование независимых выборок и план статистического анализа	ноябрь 2028 г.

3.7. Анализ неопределённости и влияния параметров измерения	февраль 2029 г.
3.8. Область применимости метода и условия получения достоверных оценок	апрель 2029 г.
Глава 4. Экспериментальная проверка моделей и оценка метода переноса для задач SCS	ноябрь 2029 г.; итоговая доработка в марте 2030 г.
4.1. Организация экспериментальной проверки и показатели оценки	февраль 2029 г.
4.2. Проверка модели нейродинамики <i>Drosophila</i> на экспериментальных наблюдениях	апрель 2029 г.
4.3. Независимая проверка физической модели ЕСАР	май 2029 г.
4.4. Сравнительная оценка влияния переноса на моделирование кривой роста ЕСАР	сентябрь 2029 г.
4.5. Оценка точности, устойчивости и применимости метода к измерительному каналу SCS	октябрь 2029 г.
4.6. Ограничения выводов о клинических исходах и требования к их отдельной проверке	ноябрь 2029 г.
Заключение	первая редакция — январь 2030 г.; итоговая — март 2030 г.
Библиографический список и приложения	в течение всего периода; первая полная редакция — февраль 2030 г.; завершение — март 2030 г.

План проведения диссертационного исследования

Этапы исследования	Срок исполнения
Изучить литературу по коннектомному моделированию <i>Drosophila</i> , формированию ЕСАР и спинальной нейростимуляции. Определить наблюдаемые величины и подготовить подразделы 1.1–1.3	сентябрь — ноябрь 2026 г.
Провести сравнительный анализ существующих методов, уточнить предполагаемую научную новизну, определить целевую величину и требования к данным. Выбрать основной и независимый наборы ЕСАР после проверки доступа и пригодности. Подготовить подразделы 1.4–1.6, рабочее введение, постановку задачи в подразделе 3.4 и первую редакцию главы 1	январь — май 2027 г.
Зафиксировать совместимые версии коннектомного графа и наблюдений <i>Drosophila</i> , условия использования и состав доступных человеческих данных. При невыполнении условий доступа или совместимости согласовать резервное направление. Подготовить подразделы 2.1–2.3	сентябрь — ноябрь 2027 г.
Разработать модель нейродинамики, генератор синтетических временных рядов и ЕСАР-подобный оператор. Выполнить отдельные пилотные проверки, обосновать сопоставление временных характеристик. Подготовить главу 2 и подразделы 3.1–3.3	январь — май 2028 г.
Реализовать метод переноса. По обучающим данным зафиксировать основную метрику, допуски, достаточность выборки, разбиения и статистический план до доступа к независимой проверочной выборке. Доработать подраздел 3.4 и подготовить подразделы 3.5–3.6	сентябрь — ноябрь 2028 г.
Завершить независимые проверки нейродинамической модели и биофизического оператора при выполнении условий по данным. Исследовать неопределённость и чувствительность к параметрам. Подготовить подразделы 4.1–4.3 и первую редакцию главы 3	январь — май 2029 г.
Выполнить основное сравнение переноса с контрольными вариантами,	сентябрь —

включая простую модель кривой роста. Установить наличие, отсутствие либо неопределённость преимущества. Определить технические границы и требования к отдельной проверке клинических выводов. Подготовить введение и первую редакцию главы 4	ноябрь 2029 г.
Обобщить результаты, сформулировать положения, выносимые на защиту, подготовить заключение и полный черновик диссертации. Представить его научному руководителю не позднее февраля 2030 г.	январь — февраль 2030 г.

Публикации и апробации на конференциях

Название журнала/ конференции	Результат*	Планируемый срок выполнения
Международная научно-техническая конференция «Микроэлектронные имплантируемые нейроинтерфейсы 2026» (МИН-2026)	Статья «Методы оценки болевого состояния по биомедицинским данным: целевые переменные, доступные наборы данных и требования к валидации» принята к публикации; подготовка и представление обзорного доклада	октябрь 2026 г.
Журнал «Биомедицинская радиоэлектроника»	Подготовка второй обзорной статьи «Вычислительные модели нейронных систем в нейроинженерии: источники ограничений, данные и валидация»	ноябрь 2026 г.
Журнал «Биомедицинская радиоэлектроника»	Подготовка третьей обзорной статьи «Коннектомно-ограниченное предобучение для биофизического моделирования вызванных составных потенциалов действия при стимуляции спинного мозга: предпосылки и критерии проверки»	март 2027 г.
Международная научная конференция «Системы и технологии цифровой медицины» (STDH) соответствующего года или профильный эквивалент	Подготовка материала «Ноцицептивная реакция, защитное поведение и ЕСАР как наблюдаемые величины в нейродинамическом исследовании»	май 2027 г.; готовность материала
Журнал «Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение»	Подготовка статьи «Коннектомно-ограниченная динамика Drosophila: требования к исходным данным и методам сравнения»	ноябрь 2027 г.
Журнал «Контроль. Диагностика»	Подготовка статьи «Измерительные ограничения и выбор критериев оценки модели ЕСАР»	февраль 2028 г.
Журнал «Известия высших учебных заведений. Приборостроение»	Подготовка статьи «Рекрутирование волокон, артефакт и неопределённость: требования к измерительной модели ЕСАР»	март 2028 г.
World Congress of the International Neuromodulation Society (INS)	Подготовка и представление материала «Постановка задачи физического моделирования ЕСАР для спинальной нейростимуляции»	21–25 мая 2028 г.; сроки подачи — по объявлению организатора
Журнал «Известия высших учебных заведений»	Подготовка статьи «Методика формирования исходных данных для	октябрь 2028 г.

Приборостроение»	модели нейродинамики Drosophila»	
Журнал «Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника»	Подготовка статьи «Методика сравнения биологических и рандомизированных коннектомных моделей»	ноябрь 2028 г.
Журнал «Приборы и техника эксперимента»	«Оператор формирования ЕСАР и критерии его экспериментальной проверки»	май 2029 г.
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Annual International Conference (EMBC) соответствующего года или профильный эквивалент	Подготовка материала «Экспериментальная проверка физической модели ЕСАР и сравнение с базовыми методами»	июнь 2029 г.; готовность материала после проверки физической модели
Журнал «Приборы и техника эксперимента»	Подготовка статьи «Влияние измерительного шума и артефакта на идентифицируемость ЕСАР-модели»	октябрь 2029 г.
Журнал «Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия Радиотехнические и инфокоммуникационные системы»	Подготовка статьи «Программная реализация метода переноса динамических представлений в модель ЕСАР»	ноябрь 2029 г.
Журнал «Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника»	Подготовка статьи «Точность и калибровка прогнозных интервалов при моделировании ЕСАР с переносом динамических представлений»	март 2030 г.
Международная научная конференция «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии» (ФРЭМЭ) соответствующего года или профильный эквивалент	Подготовка материала «Стендовая проверка измерительной модели ЕСАР»	май 2030 г.; готовность материала

Аспирант _____
(подпись)

Научный руководитель _____
(подпись)

«_____» _____ 2026 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ)

Наименование дисциплин (модулей) и практики	Трудоемкость з.е.	Форма отчетности	Срок выполнения
1 курс			
История и философия науки	3	диф. зачет	декабрь
История и философия науки	1	канд. экзамен	май
Иностранный язык	3	зачет	Декабрь/апрель
Иностранный язык	1	канд. экзамен	май
Методология научного исследования и апробация результатов. Структура и содержание диссертации	3-5	диф. зачет	декабрь
		зачет	по окончанию модуля
2 курс			
Специальная дисциплина: Приборы, системы и изделия медицинского назначения	3	зачет	ноябрь
Научная специальность 2.2.12 Приборы, системы и изделия медицинского назначения	1	канд. экзамен	декабрь
Элективная дисциплина Педагогика и психология высшего образования	3	зачет	по расписанию
Педагогическая практика	3	диф. зачет	декабрь/май

«_____» _____ 2026 г.

_____ Вольхин Д.Ф.
(подпись)

Внесение изменений и дополнений в Учебный план:

«_____» _____ 2026 г.

Аспирант _____
(подпись)

«_____» _____ 2026 г.

Аспирант _____
(подпись)

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ

Вольхин Данил Федорович

(фамилия, имя, отчество)

№ п/п	Название статьи	Соавторы	Название журнала (номер, год, страницы)	ВАК, РИНЦ и т.д.
1.	«Разработка алгоритма классификации и сегментации СЭМ-изображений сферических наночастиц на поверхности биосовместимых материалов»	Рябкин Д.И.	Экономика и качество систем связи, № 1, 2025, с. 101–110	ВАК

Материалы конференций

№ п/п	Название публикации	Соавторы	Название конференции, год
1.	«Разработка алгоритма классификации и сегментации СЭМ-изображений сферических наночастиц на поверхности биосовместимых материалов»	-	XXXI Всероссийская межвузовская НТК «Микроэлектроника и информатика — 2024», Зеленоград, 25–26 апреля 2024, с. 14

**РАБОЧИЙ ПЛАН НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
01.09.2026 г. – 31.08.2027 г.**

Наименование работ	Срок выполнения	Отметка о выполнении
<i>Научные исследования</i>		
Изучить литературу по нейронной динамике <i>Drosophila</i> , коннектомным моделям, ЕСАР и спинальной нейростимуляции. Систематизировать наблюдаемые величины и определить требования к исходным данным	сентябрь — ноябрь 2026 г.	
Провести сравнительный анализ методов, обосновать предполагаемую научную новизну и уточнить постановку исследования. Выбрать основные и независимые ЕСАР-данные после проверки доступа и пригодности, определить совместимые коннектомные входы и разработать план сравнительной оценки	январь — май 2027 г.	
<i>Подготовка диссертации</i>		
Подготовить и представить научному руководителю рабочие редакции подразделов 1.1–1.3	сентябрь — ноябрь 2026 г.	
Подготовить подразделы 1.4–1.6 и первую полную редакцию главы 1. Представить текст научному руководителю и определить направления доработки	январь — май 2027 г.	
<i>Предполагаемые публикации (название журнала, статус издания)</i>		
Подготовить обзорный доклад по принятой статье «Методы оценки болевого состояния по биомедицинским данным: целевые переменные, доступные наборы данных и требования к валидации» для представления на МИН-2026	октябрь 2026 г.	
Подготовить обзорную статью «Вычислительные модели нейронных систем в нейроинженерии: источники ограничений, данные и валидация» для журнала «Биомедицинская радиоэлектроника»	ноябрь 2026 г.	
Подготовить обзорную статью «Коннектомно-ограниченное предобучение для биофизического моделирования вызванных составных потенциалов действия при стимуляции спинного мозга: предпосылки и критерии проверки» для журнала «Биомедицинская радиоэлектроника»	март 2027 г.	
Подготовить материал «Ноцицептивная реакция, защитное поведение и ЕСАР как наблюдаемые величины в нейродинамическом исследовании» для STDH соответствующего года или профильного эквивалента	май 2027 г.; готовность материала	
<i>Апробации (сокращенное название мероприятия, конференции)</i>		
Подготовить и представить доклад на МИН-2026	октябрь 2026 г.	
Подготовить и представить доклад на STDH соответствующего года или профильной конференции	май — август 2027 г.; по объявлению организатора	

Аспирант _____ Вольхин Д.Ф.
(подпись) ФИО

Научный руководитель _____ Селищев С.В.